基於對抗式攻擊與情資平台之HTTP/3 加密流量自動化安全防禦框架

指導教授：王智弘教授

組員資訊：1122931 莊博宇

1122930 關帝軒

研究動機

HTTP/3 帶來的防禦真空：HTTP/3 (基於 QUIC 協定) 已成為新世代傳輸標準，但其基於 UDP 且強制 TLS 1.3 加密的特性，導致傳統基於特徵碼 (Signature-based) 與深度封包檢測 (DPI) 的防火牆完全失效。

對抗式規避技術 (Adversarial Evasion)：惡意攻擊者透過封包切割、時序干擾等手法偽裝成正常流量，改變統計特徵以騙過傳統模型。

標記成本與告警疲勞：真實網路環境中攻擊手法變幻莫測，要蒐集並標記大量的最新攻擊樣本是不切實際的。面對層出不窮的警告，資安人員往往面臨告警疲勞。

文獻/既有系統服務探討

加密流量分析與 HTTP/3 (QUIC) 的挑戰

- QUIC 協議不僅加密了Payload，還對連線握手 (Handshake) 封包進行了混淆，導致傳統依賴明文 (如 SNI) 的深度封包檢測失去效用。
- 文獻指出，目前的技術正從人工特徵工程轉向自動特徵提取。然而，若過度依賴握手階段的特徵，將導致分類模型在真實環境中快速失效。
- 在加密流量環境中，獲取大規模且準確的標記數據極為困難且成本高昂。這使得依賴大量完美標記數據的傳統監督式學習，難以直接應用於真實的資安維運中。

[4] J. Li, L. Zhou, H. Li, L. Yan and H. Zhu, Dynamic Traffic Feature Camouflaging via Generative Adversarial Networks
[5] J. Luxemburk, K. Hynek and T. Čejka, Encrypted Traffic Classification: The QUIC Case

文獻/既有系統服務探討

非監督式學習對抗未知威脅

- 攻擊者已開始利用生成對抗網路 (如 FlowGAN) 進行動態流量特徵偽裝，改變封包大小、時間間隔等高維統計分佈，以規避傳統的流量分析系統。
- 傳統異常檢測高度依賴預先存在的攻擊特徵知識，無法有效應對未知的零時差攻擊。
- 導入非監督式深度學習，模型僅需學習正常流量的分佈；當遭遇經過偽裝、時序行為偏離正常基準的對抗式攻擊流量時，便會產生高重構誤差 (Reconstruction Error) 而被成功捕捉。這種架構不僅減少了對歷史特徵的依賴，也能縮短模型訓練時間。

[2] W. Lim, K. S. C. Yong, B. T. Lau, and C. C. L. Tan, Future of Generative Adversarial Networks (GAN) for Anomaly Detection in Network Security: A Review
[4] J. Li, L. Zhou, H. Li, L. Yan and H. Zhu, Dynamic Traffic Feature Camouflaging via Generative Adversarial Networks

文獻/既有系統服務探討

情資平台與 SOAR 的自動化協作

- 安全維運中心的分析師常面臨資訊過載與告警疲勞。透過 SOAR 自動化收集日誌與標準化數據，能有效釋放分析師的時間。
- 將 AI 與 SOAR 整合，能根據上下文與嚴重性對警報進行智慧排序，減少誤報。
- 針對低風險或模型已判定為惡意的異常行為，AI 驅動的 SOAR 可自動發送防火牆阻斷規則並執行處置，顯著縮短平均回應時間 (MTTR)。同時，結合 MISP 情資平台動態生成威脅指標 (IoC)，達成持續學習的防禦生態。

[6] N. B. Kilaru, S. K. M. Cheemakurthi and V. Gunnam, SOAR Solutions in PCI Compliance: Orchestrating Incident Response for Regulatory Security
[7] S. Subudhi, Effectiveness of AI/ML in SOAR (Security Automation and Orchestration) Platforms

預計提出的方法與系統開發的相關技術

本系統採用混合式防禦架構，結合威脅情資、非監督式深度學習與 SOAR 機制。我們將使用 Ubuntu 作為操作系統，並以 Python (aioquic) 搭配 Python (Scapy) 進行虛擬環境中的封包側錄與特徵收集。深度學習模型擬使用 PyTorch 框架開發，威脅情資平台則透過 Docker 容器化部署 MISP。

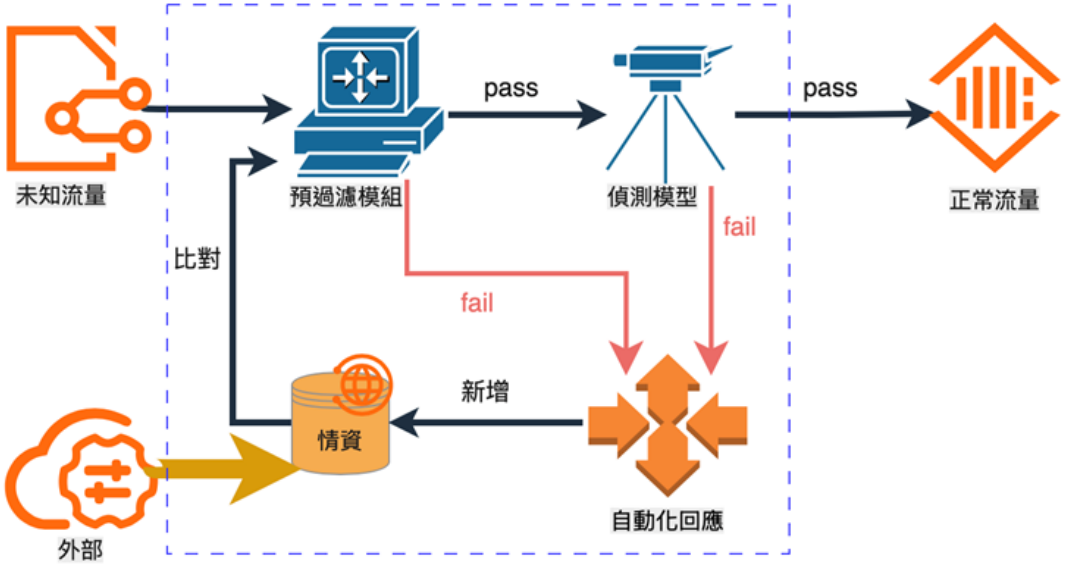
提取有效指紋：在不解密的情況下，提取 HTTP/3 加密流量的有效特徵 (如封包長度、到達時間間隔)。

非監督式學習防禦未知威脅：在缺乏惡意標記數據的環境下，利用深度學習進行非監督式學習，實現對零時差攻擊的偵測。

情資與自動化閉環：整合 MISP 威脅情資平台與資安協作自動化應變 (SOAR) 機制，實現異常自動化回應。

預計提出的方法與系統開發的相關技術

- **預過濾模組**：提取來源 IP，即時比對自建的 MISP 情資平台。若命中黑名單直接阻斷，大幅降低後端 AI 運算負載 。
- **異常偵測模型**：針對未知流量提取特徵並輸入非監督式模型。模型僅學習正常流量，當遭遇攻擊特徵時將產生高重構誤差 (Reconstruction Error)，藉此判定為異常。
- **自動化回應模組**：判定為惡意後，觸發控制器透過 Linux iptables 發送阻斷規則，並將新威脅指標 (IoC) 回寫至 MISP。



SWOT 分析

SWOT

優勢 (Strengths)

能在不完整解密封包的前提下，精準識別並阻斷隱蔽的惡意 QUIC 流量。整合 SOAR 能自動化生成工單與處置，釋放分析師時間。

劣勢 (Weaknesses)：

深度學習模型在處理高維度網絡數據時，運算量較大，可能面臨延遲挑戰。

機會 (Opportunities)：

網路基礎設施正經歷從 TCP/TLS 轉向 UDP/QUIC 的巨大變革，市場對於新一代加密流量分析的需求急遽上升。

威脅 (Threats)：

攻擊者持續演進對抗式機器學習概念，若防禦系統缺乏強健性將形同虛設。

預計產出的成果

- 建置出一套高擬真攻防實驗場域，驗證系統在面對各類變形攻擊時的韌性。
- 完成從流量偵測到阻斷回應的完全自動化防禦系統。
- 模型偵測到異常時，能在無人工介入的情況下，於數秒內自動發送防火牆阻斷規則。
- 成功透過 API 將威脅指標 (IoC) 回寫至自建的 MISP 情資平台，實現情資動態更新。
- 為後量子時代的加密網路安全提前部署，提出具前瞻性的資安解決方案。

預計參加的比賽項目

- 115資工系計算機專題競賽
- 全國創意與智慧科技競賽 --人工智慧組
- 大專校院資訊應用服務創新競賽

規劃時程

研究計畫時程表	115年3月	115年4月	115年5月	115年6月	115年7月	115年8月	115年9月	115年10月	115年11-12月
了解虛擬網路架構和封包傳遞、分析及偵測方式									
了解情資整合與資安自動化回應									
虛擬環境建置									
資料生成與特徵工程									
監督式模型建構									
情資整合與自動化回應									
系統整合測試與評估									
研究成果報告撰寫									

參與人員分工與時數分配

莊博宇	模型生成與系統整合	50%
關帝軒	資料收集與數據採集	50%

結論

本計畫針對協定典範轉移帶來的防禦真空，提出了一套整合威脅情資、非監督式深度學習與資安事件自動化回應的混合式防禦架構。透過自建的高擬真攻防實驗場域，我們預期能有效驗證系統在面對對抗式攻擊時的強健性，並實現從偵測到阻斷的完全自動化，並將為後量子時代的加密網路安全提前部署，設計出具前瞻性且能實際落地應用於資安維運的解決方案。

參考文獻

[1] M. Shen, K. Ye, X. Liu, L. Zhu, J. Kang, S. YU, “Machine Learning-Powered Encrypted Network Traffic Analysis: A Comprehensive Survey,” in IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 25, no. 1, pp. 791-824, Firstquarter 2023, doi: 10.1109/COMST.2022.3208196.
[2] W. Lim, K. S. C. Yong, B. T. Lau, and C. C. L. Tan. “Future of Generative Adversarial Networks (GAN) for Anomaly Detection in Network Security: A Review,” Computers & Security, vol. 139, Apr. 2024, Art. no. 103733. doi:10.1016/j.cose.2024.103733.
[3] A. S. Iliyasu and H. Deng, “Semi-Supervised Encrypted Traffic Classification with Deep Convolutional Generative Adversarial Networks,” in IEEE Access, vol. 8, pp. 118-126, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2019.2962106.
[4] J. Li, L. Zhou, H. Li, L. Yan and H. Zhu, “Dynamic Traffic Feature Camouflaging via Generative Adversarial Networks,” 2019 IEEE Conference on Communications and Network Security (CNS), Washington, DC, USA, 2019, pp. 268-276, doi: 10.1109/CNS.2019.8802772.
[5] J. Luxemburk, K. Hynek and T. Čejka, “Encrypted Traffic Classification: The QUIC Case,” 2023 7th Network Traffic Measurement and Analysis Conference (TMA), Naples, Italy, 2023, pp. 1-10, doi: 10.23919/TMA58422.2023.10199052.
[6] N. B. Kilaru, S. K. M. Cheemakurthi and V. Gunnam, “SOAR Solutions in PCI Compliance: Orchestrating Incident Response for Regulatory Security,” ESP Journal of Engineering & Technology Advancements, vol. 1, Issue 2, pp. 78-84, 2021, doi:10.56472/25832646/JETA-V1I2P111.
[7] S. Subudhi, “Effectiveness of AI/ML in SOAR (Security Automation and Orchestration) Platforms,” International Journal of Science and Research (IJSR), volume 13, issue 8, pp. 201-206, Aug. 2024, doi: 10.21275/MR24802085215.
[8] J. Iyengar, M. Thomson, “QUIC: A UDP-Based Multiplexed and Secure Transport,” IETF, https://datatracker.ietf.org/doc/rfc9000/, FEB. 2022

研究動機
HTTP/3 帶來的防禦真空：HTTP/3 (基於 QUIC 協定) 已成為新世代傳輸標準，但其基於 UDP 且強制 TLS 1.3 加密的特性，導致傳統基於特徵碼 (Signature-based) 與深度封包檢測 (DPI) 的防火牆完全失效。
對抗式規避技術 (Adversarial Evasion)：惡意攻擊者透過封包切割、時序干擾等手法偽裝成正常流量，改變統計特徵以騙過傳統模型。
標記成本與告警疲勞：真實網路環境中攻擊手法變幻莫測，要蒐集並標記大量的最新攻擊樣本是不切實際的。面對層出不窮的警告，資安人員往往面臨告警疲勞。
PARIS

文獻/既有系統服務探討
情資平台與 SOAR 的自動化協作
• 安全維運中心的分析師常面臨資訊過載與告警疲勞，透過 SOAR 自動化收集日誌與標準化數據，能有效釋放分析師的時間。
• 將 AI 與 SOAR 整合，能根據上下文與嚴重性對警報進行智慧排序，減少誤報。
• 針對低風險或模型已判定為惡意的異常行為，AI 驅動的 SOAR 可自動發送防火牆阻斷規則並執行處置，顯著縮短平均回應時間 (MTTR)。同時，結合 MISP 情資平台動態生成威脅指標 (IoC)，達成持續學習的防禦生態。
Kilaru, S. K. M. Cheemakurthi and V. Gunnam, SOAR Solutions in PCI Compliance:
ng Incident Response for Regulatory Security
udhi, Effectiveness of AI/ML in SOAR (Security Automation and Orchestration) Platforms
PARIS